Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA ∞^0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty} x^{1/x}$?

A) ∞

B) 0

C) 1

D) e

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y = \frac{\ln x}{x}$ $(\frac{\infty}{\infty})$.

2 L'Hôpital

$\lim \frac{1/x}{1} = 0.$

3 Exponencial

$y \to e^{0} = 1.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La base crece, pero el exponente se acerca a 0 más rápido.

B) Supone que $\infty^{0} = 0$.

D) Calcula mal el límite del logaritmo.

Idea clave. Para ∞^0, el logaritmo convierte la potencia en un cociente.